

대학물리학및실험1

운동량보존실험

2026.05.10

10분반 유병덕교수님

9조 김서윤, 박상준, 조성민

2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 두 물체의 충돌 전후에 선운동량이 보존되는지 확인하여 운동량 보존법칙을 이해하는 실험이다. 또한 충돌 전후의 운동에너지가 보존되는지 확인한다. Air Table 위에서 두 펄을 충돌시키고 카메라와 PASCO Capstone 소프트웨어를 이용해 펄의 궤적을 추적하여 충돌 전후의 속도를 측정하고, x, y 성분별 운동량을 계산하여 운동량 보존법칙의 성립 여부를 검증한다.

2. 이론

1) 운동량과 운동량 보존법칙

운동량은 물체의 질량과 속도의 곱으로 정의된다.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

[식 1]

운동량의 변화는 물체가 받는 알짜힘과 같다.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt}m\vec{v} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$$

[식 2]

계가 받는 알짜힘이 0이면 계의 운동량은 일정하다. 두 물체가 충돌하는 경우, 두 물체를 하나의 계로 보면 충돌 과정에서 두 물체가 받는 힘은 작용·반작용 관계이므로 합력은 0이 된다. 따라서 충돌 직전의 전체 운동량은 충돌 직후의 전체 운동량과 같다.

$$\frac{d}{dt}(m_A\vec{v}_A) + \frac{d}{dt}(m_B\vec{v}_B) = 0$$

[식 3]

2) 성분별 운동량 보존

두 물체가 2차원 평면에서 충돌하는 경우, x성분과 y성분 각각에 대해 독립적으로 운동량 보존법칙이 성립한다.

$$(x\text{성분})mw_x + MV_x = mv'_x + MV'_x$$

[식 4]

$$(y\text{성분})mw_y + MV_y = mv'_y + MV'_y$$

[식 5]

3. 장비 및 절차

1) 장비

	
Air Table, Air Blower	카메라
	
수평계	펄, 줄자
	
PC	

2) 실험 절차

(1) PASCO 초기 설정

PASCO Capstone 프로그램을 실행한 후, [Video Analysis] 메뉴에서 [Capture video with sensor data]를 클릭한다. 이어서 [Hardware Setup] 창이 열리면, Frame Size를 먼저 800×600으로 설정하고, Frame Rate를 15로 설정한다. Frame Size와 Frame Rate는 이후 분석의 정확도에 직접적인 영향을 미치므로, 설정값을 변경하지 않도록 주의한다. 한편 수평계를 이용하여 Air Table의 수평을 정밀하게 맞추는데, 테이블이 기울어져 있을 경우 펍이 중력의 영향을 받아 실험 결과에 오차가 생길 수 있으므로 이 과정을 소홀히 하지 않도록 한다. 또한 카메라가 기울어지지 않은 상태에서 Air Table 전체가 화면에 고르게 담기도록 카메라의 위치와 각도를 세심하게 조정한다. 카메라가 테이블 면에 수직으로 정렬되어 있어야 원근 왜곡 없이 정확한 좌표 데이터를 얻을 수 있다.

(2) 운동 측정 및 데이터 추출

Air Blower를 켜서 에어테이블 위의 펍이 마찰 없이 부유할 수 있는 상태를 확인한 뒤, [Record] 버튼을 눌러 녹화를 시작한다. 두 펍을 에어테이블 모서리 중앙 방향에서 가볍게 밀어, 각 펍의 궤적이 서로 교차하여 전체적으로 십자가 형태가 되도록 충돌시킨다. 이때 펍을 너무 강하게 밀면 충돌 후 펍이 테이블 밖으로 나갈 수 있으므로 적절한 세기로 미는 것이 중요하다. 두 펍의 운동이 완전히 끝나거나 분석에 충분한 구간이 확보되면 녹화를 멈춘다.

이후 분석 모드를 활성화하고, 스케일 설정 자를 에어테이블 하단 가로축에 정확히 맞게 조절한 다음, 에어테이블의 실제 물리적 길이를 입력하여 영상 내 픽셀과 실제 거리 간의 스케일을 설정한다. 스케일이 부정확하면 이후 계산되는 속도 및 운동량 값 전체에 오차가 전파되므로 신중하게 설정해야 한다. 이어서 x, y축 방향을 조절하고 적절한 위치에 원점을 설정한다. 원점은 분석의 기준이 되므로 실험 전반에 걸쳐 일관성 있게 유지되어야 한다.

자동 트래킹 기능을 활성화하여 노란 원형 가이드 라인을 펍 중 하나에 정확히 맞추고 [start]를 눌러 해당 펍의 움직임을 프레임 단위로 기록한다. 이때

해당 펍에 부여된 오브젝트 번호를 반드시 확인하고 메모해 둔다. 같은 방법으로 나머지 펍도 오브젝트로 추가하여 동일하게 트래킹을 수행하고 기록한다. 트래킹 도중 펍이 가이드라인을 벗어나는 경우 수동으로 보정하여 데이터의 연속성을 유지한다.

마지막으로 오른쪽 사이드바에서 [Table]을 드래그하여 새 탭을 추가하고, 각 탭에서 분석하고자 하는 오브젝트 번호를 선택한 후 시간, x좌표, y좌표 항목을 선택하여 표에 표시되도록 설정한다. 충돌 전후에 해당하는 필요한 구간의 데이터를 드래그하여 선택하고, 이를 분석에 활용한다.

(3) 충돌 전후 운동량 비교

운동량 보존 법칙에 따른 식을 이용하여 x성분과 y성분 각각에 대해 충돌 전 운동량의 합과 충돌 후 운동량의 합을 계산하고, 두 값이 일치하는지 비교한다. 성분별로 분리하여 분석함으로써 2차원 운동에서의 운동량 보존 여부를 보다 정밀하게 확인할 수 있다. 펍 2개의 충돌 전후 속력은 충돌 사건이 일어난 시점을 기준으로 두 프레임 전과 두 프레임 후의 위치 좌표를 이용하여 x, y 성분별로 각각 계산한다. 이때 단순히 충돌 직전·직후 한 프레임만을 사용하지 않고 두 프레임 간격을 사용하는 것은, 측정 오차의 영향을 줄이고 보다 안정적인 속도값을 얻기 위함이다. 계산된 충돌 전후 운동량을 비교하여 실험적으로 운동량 보존 법칙이 성립하는지를 검증한다.